

# 第五元素园区网络改造项目 - 项目总览与交付范围说明

> 文档编号：FE-NET-001 | 版本：V1.0 | 编制角色：交付经理

本文档用于明确第五元素园区网络改造项目的建设背景、交付边界、关键里程碑与验收原则，作为后续设计、实施

## 项目概览

本项目面向园区办公楼、研发楼、展示中心与运维机房，完成核心、汇聚、接入、无线、安全与运维体系的整体改

| 字段   | 内容                      |
|------|-------------------------|
| 项目名称 | 第五元素园区网络改造项目            |
| 文档标题 | 项目总览与交付范围说明             |
| 文档编号 | FE-NET-001              |
| 发布日期 | 2026-04-16              |
| 版本   | V1.0                    |
| 编制角色 | 交付经理                    |
| 建设地点 | 苏州工业园区第五元素园区            |
| 建设周期 | 2026-05-06 至 2026-07-18 |
| 维保周期 | 2026-07-19 至 2027-07-18 |

## 文档目的

本说明书聚焦本次网络改造交付边界，帮助业主、总包、集成商与运维团队对目标范围形成一致认知，并为实施排

- 定义本次项目覆盖的区域、系统、设备类别与交付成果。
- 说明与弱电、机房、安防和应用系统之间的接口关系。
- 明确验收基线、关键风险与依赖项，减少交付过程中的范围争议。

## 项目背景

现网存在核心设备老化、楼层接入链路无统一标识、无线漫游抖动、访客网络与办公网络隔离不彻底、日志留存不

园区过去三年逐步扩容，网络建设由不同供应商分期交付，导致地址规划、链路命名、无线策略和安全边界缺乏统一、可视化和访问控制方面已无法满足当前运营需求。

### 改造触发因素

- 核心交换机平均在线时长超过七年，维护窗口内经常出现风扇与电源告警。
- 楼层接入链路无统一命名，现场故障定位依赖个人经验，恢复时间不稳定。
- 访客网与办公网通过历史 ACL 叠加实现隔离，策略复杂且存在例外规则。
- 无线 AP 布局未随装修变化同步调整，会议区与展厅出现明显漫游抖动。

### 交付目标

| 目标维度 | 目标描述                                     |
|------|------------------------------------------|
| 稳定性  | 核心、出口与无线控制器均具备双机冗余，关键业务中断时间控制在 15 分钟内。   |
| 安全性  | 实现办公、访客、IoT 与第三方运维网络的分区隔离，统一纳入日志审计。      |
| 可运维性 | 形成资产台账、配置备份、巡检模板与培训手册，运维团队可独立执行日常变更。     |
| 可扩展性 | IP 地址、VLAN 与 PoE 容量预留至少 25%，满足未来两年办公区扩容。 |

## 交付范围

- 替换 2 台核心交换机、6 台汇聚交换机、28 台接入交换机。
- 上线 1 套无线控制器，纳管 136 个室内 AP 与 18 个室外 AP。
- 新增双机热备防火墙 2 套，统一互联网出口、访客网与第三方接入策略。
- 补齐 DHCP、DNS、NTP、日志审计与配置备份链路，建立统一运维基线。

### 本次纳入交付的系统边界

- 核心、汇聚、接入与无线网络硬件替换及配置迁移。

- 互联网出口、访客认证、远程运维接入与基础安全策略梳理。
- 机柜整理、跳线重构、标签标准化与关键链路冗余校验。
- 监控、日志、配置备份、基础培训与维保衔接。

### 本次不包含内容

- 办公终端、打印机、视频会议终端与摄像头设备的集中换新。
- 应用系统账号体系改造与身份源整合。
- 园区广域网专线调整以及运营商公网链路合同变更。
- 弱电竖井新增桥架施工与楼宇装修恢复工程。

## 里程碑与主要交付件

| 里程碑  | 计划日期       | 说明                |
|------|------------|-------------------|
| 需求冻结 | 2026-05-06 | 完成范围确认、图纸冻结与设备下单  |
| 到货验收 | 2026-05-20 | 完成设备、辅材与标签模板验收    |
| 现场实施 | 2026-05-23 | 完成机柜整改、布线梳理与设备上架  |
| 核心割接 | 2026-06-13 | 完成双核心替换、路由与策略迁移   |
| 无线优化 | 2026-06-27 | 完成功率、信道、漫游与门禁联调   |
| 终验移交 | 2026-07-18 | 完成 KPI 验证、培训与运维移交 |

| 交付件            | 输出形式         | 责任人     |
|----------------|--------------|---------|
| 调研与差距分析报告      | Markdown/PDF | 售前架构师   |
| 详细设计与实施方案      | Markdown/PDF | 网络架构师   |
| 设备到货与资产验收记录    | Markdown/PDF | 仓储与实施主管 |
| 割接方案、测试报告、终验报告 | Markdown/PDF | 交付经理    |

## 验收原则与项目依赖

项目以“功能完成、指标达标、资料齐套、运维可接手”为终验标准。若出现范围新增、现场条件不足或第三方系统

- 业主需在每次高风险窗口前完成应用冻结确认与业务联系人待命。
- 物业与总包需保证机房、弱电井和重点楼层夜间可施工，且门禁权限提前开通。
- 互联网与专线运营商需配合出口切换与链路健康检查。
- 无线门禁与 IoT 设备厂商需在联调阶段共同验证兼容性。

> 若依赖项在计划日期前 48 小时仍未满足，交付经理有权提出延期建议，避免在条件不完整的情况下强行上线